LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI

WEB SERVER

(TIF330805)

SEMESTER III



BKPM Acara 16 RESTful API + endpoint request/response

NAMA:

AZIRA MUTIA GANI

NIM:

E41250290

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Application Programming Interface (API) merupakan mekanisme yang memungkinkan dua aplikasi atau sistem saling berkomunikasi dan bertukar data. Dalam pengembangan aplikasi web, API dapat digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan server dan basis data melalui permintaan HTTP. Salah satu penerapan API adalah RESTful API yang menggunakan metode HTTP untuk mengakses dan mengelola sumber daya.

Pada praktikum Acara 16, dilakukan pengembangan API pada Sistem Informasi Akademik dengan menerapkan konsep RESTful API dan endpoint request/response. Pengembangan ini merupakan lanjutan dari praktikum sebelumnya yang membahas konsep API dan JSON. API dikembangkan agar dapat menangani operasi menampilkan, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data mahasiswa. Pengujian dilakukan menggunakan Postman untuk memastikan setiap endpoint memberikan respons yang sesuai.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan RESTful API dan endpoint request/response?
2. Bagaimana menerapkan metode HTTP pada API mahasiswa?
3. Bagaimana menguji endpoint API menggunakan Postman?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep RESTful API dan endpoint request/response.
2. Mengimplementasikan metode GET, POST, PUT, dan DELETE pada API mahasiswa.
3. Memahami penggunaan JSON sebagai format pertukaran data.
4. Menguji endpoint API menggunakan Postman.
5. Memahami penanganan kesalahan dan penggunaan status kode HTTP.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 RESTful API

RESTful API merupakan antarmuka pemrograman aplikasi yang menerapkan prinsip Representational State Transfer (REST). RESTful API memungkinkan aplikasi mengakses dan mengelola sumber daya melalui endpoint dengan memanfaatkan metode HTTP. Dalam Sistem Informasi Akademik, sumber daya yang dikelola dapat berupa data mahasiswa, program studi, dosen, dan mata kuliah.

2.2 Endpoint API

Endpoint adalah alamat URL yang digunakan untuk mengakses sumber daya pada API. Endpoint mahasiswa dapat berupa `/api/mahasiswa` untuk mengakses kumpulan data mahasiswa dan `/api/mahasiswa/1` untuk mengakses data mahasiswa dengan ID tertentu. Setiap endpoint dapat memiliki fungsi berbeda sesuai metode HTTP yang digunakan.

2.3 Metode HTTP

Metode HTTP digunakan untuk menentukan jenis operasi yang dilakukan terhadap sumber daya. GET digunakan untuk mengambil data, POST untuk menambahkan data, PUT untuk memperbarui data, sedangkan DELETE untuk menghapus data. Penggunaan metode yang sesuai membantu API memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami.

2.4 JSON

JavaScript Object Notation (JSON) merupakan format pertukaran data yang menggunakan pasangan key dan value. JSON banyak digunakan dalam API karena memiliki struktur yang sederhana dan dapat diproses oleh berbagai bahasa pemrograman. Data permintaan maupun respons API dapat menggunakan JSON agar komunikasi antara client dan server berjalan dengan terstruktur.

2.5 Request dan Response

Request merupakan permintaan yang dikirimkan client kepada server. Request dapat terdiri atas metode HTTP, URL, header, parameter, dan body. Sementara itu, response merupakan jawaban dari server yang berisi status kode, header, dan data yang dikirimkan kembali kepada client. Keduanya menjadi bagian penting dalam proses komunikasi RESTful API.

2.6 Postman dan Status Kode HTTP

Postman merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirim permintaan HTTP dan memeriksa respons API. Postman dapat digunakan untuk menguji metode GET, POST, PUT, dan DELETE dengan mengatur URL, header, serta body permintaan.

Status kode HTTP digunakan untuk menunjukkan hasil pemrosesan permintaan. Kode 200 menunjukkan permintaan berhasil, 201 menunjukkan sumber daya berhasil dibuat, 400 menunjukkan permintaan tidak valid, 404 menunjukkan sumber daya tidak ditemukan, dan 500 menunjukkan kesalahan internal server.

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Hasil Praktikum

3.1.1 Implementasi RESTful API

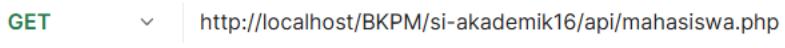
Implementasi RESTful API pada praktikum Acara 16 dilakukan dengan melanjutkan pengembangan API mahasiswa dari praktikum sebelumnya. API digunakan untuk mengelola data mahasiswa pada aplikasi Sistem Informasi Akademik dengan menerapkan metode HTTP, yaitu GET, POST, PUT, dan DELETE. Data mahasiswa disimpan dalam basis data MySQL, sedangkan pertukaran data antara client dan server menggunakan format JSON.

Implementasi API dilakukan melalui file `public/index.php` sebagai pengatur routing dan file `api/mahasiswa.php` sebagai pengelola permintaan API mahasiswa. Endpoint yang digunakan dalam implementasi ini meliputi:

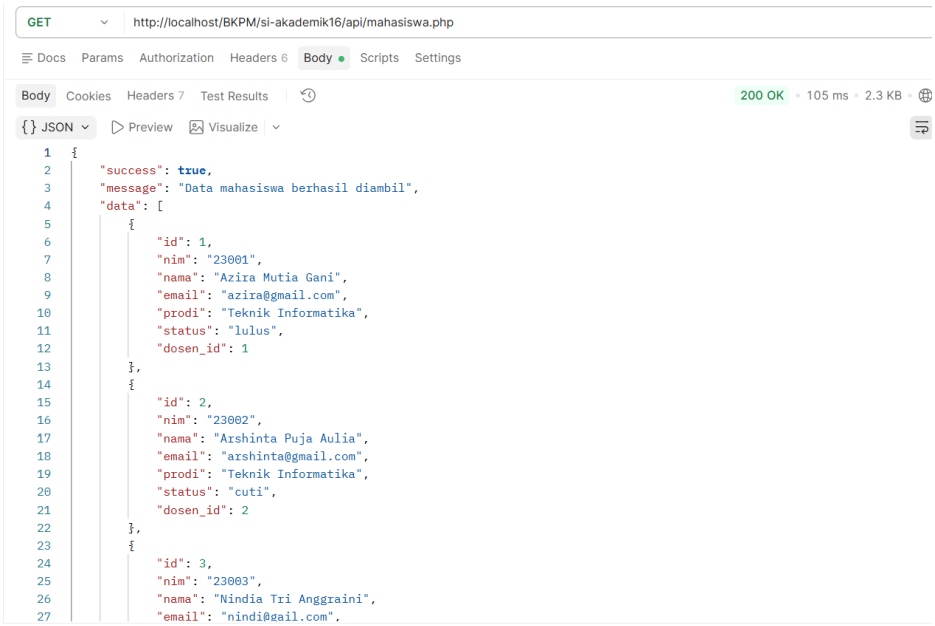
1) GET `/api/mahasiswa`

Metode GET digunakan untuk mengambil dan menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan di dalam basis data. Permintaan dikirim melalui Postman dengan memilih metode GET dan memasukkan URL endpoint mahasiswa.

a. URL Pengujian:



b. Hasil Pengujian:

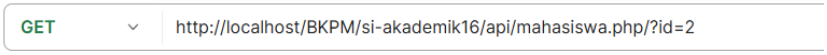


API mengembalikan respons berupa data mahasiswa dalam format JSON. Data yang ditampilkan menyesuaikan isi tabel mahasiswa pada basis data.

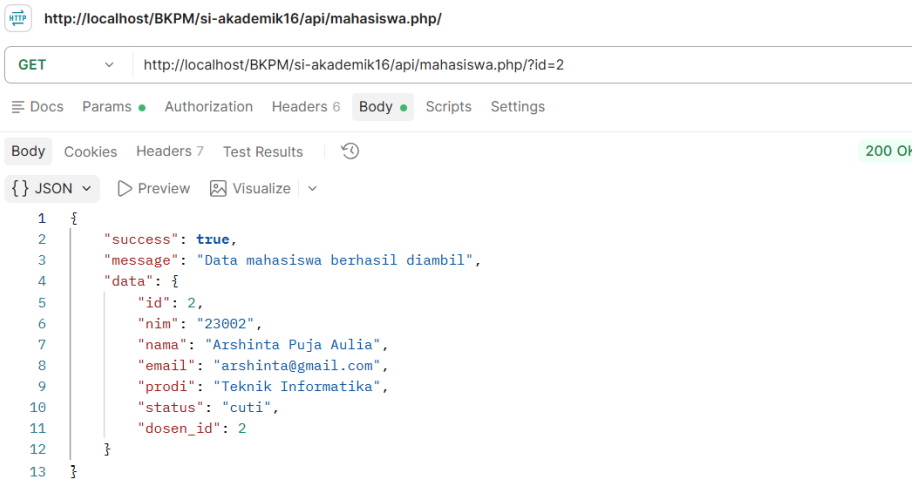
2) GET `/api/mahasiswa/{id}`

Metode GET dengan parameter ID digunakan untuk mengambil data mahasiswa tertentu berdasarkan ID yang diberikan. Sebagai contoh, endpoint `/api/mahasiswa/2` digunakan untuk meminta data mahasiswa dengan ID 2.

a. URL Pengujian:

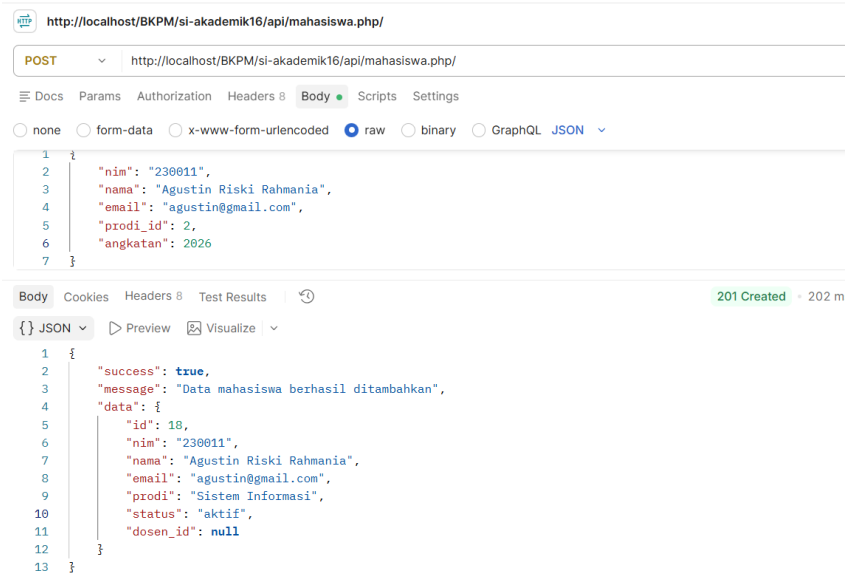


b. Hasil Pengujian:



API menampilkan data mahasiswa yang sesuai dengan ID pada URL apabila data tersebut ditemukan di dalam basis data.

3) POST `/api/mahasiswa`



Metode POST digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam basis data. Data dikirim melalui Postman dengan memilih Body, kemudian raw dan JSON.

a. Kode JSON:

```json
{
    "nim": "230011",
    "nama": "Agustin Riski Rahmania",
    "email": "agustin@gmail.com",
    "prodi_id": 2,
    "angkatan": 2026
}
```

Data tersebut merupakan contoh data pengujian. Nilai NIM harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan data yang sudah ada pada basis data.

b. Hasil Pengujian:

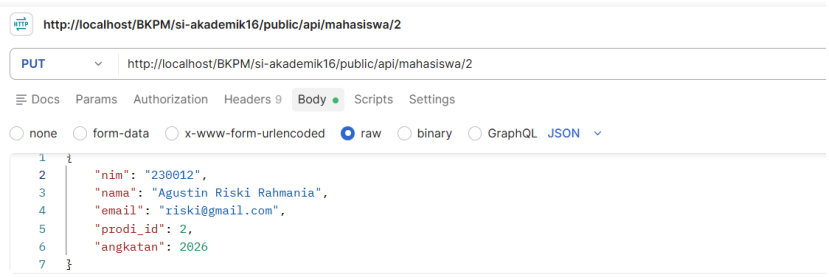


API memproses permintaan penambahan data setelah melakukan validasi terhadap data yang dikirimkan. Apabila data memenuhi persyaratan, API memberikan respons keberhasilan dan data mahasiswa ditambahkan ke dalam basis data.

4. PUT `/api/mahasiswa/{id}`

Metode PUT digunakan untuk memperbarui data mahasiswa berdasarkan ID tertentu. Pada pengujian ini, permintaan dikirim melalui Postman menggunakan endpoint `/api/mahasiswa/2` dengan data dalam format JSON.

a. Kode JSON:

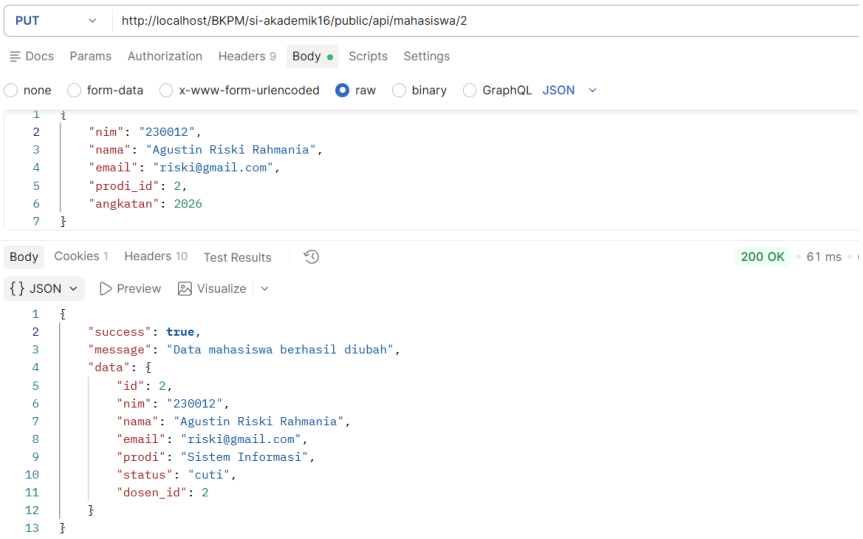


a) Before



Tahap before menunjukkan data mahasiswa sebelum diperbarui. Data awal diperiksa melalui endpoint GET berdasarkan ID mahasiswa yang akan diubah.

b) After



Tahap after menunjukkan hasil setelah permintaan PUT dikirimkan. Data yang berhasil diperbarui dapat diperiksa kembali

b. Hasil Pengujian:



c. Hasil yang di harapkan:

Pengujian PUT digunakan untuk mengetahui apakah API dapat memproses perubahan data mahasiswa berdasarkan ID. Keberhasilan pengujian ditentukan berdasarkan respons aktual dari API dan kesesuaian data setelah diperiksa kembali.

5. DELETE `/api/mahasiswa/{id}`

Metode DELETE digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID yang ditentukan. Permintaan dikirim melalui Postman dengan memilih metode DELETE dan memasukkan endpoint mahasiswa yang sesuai.

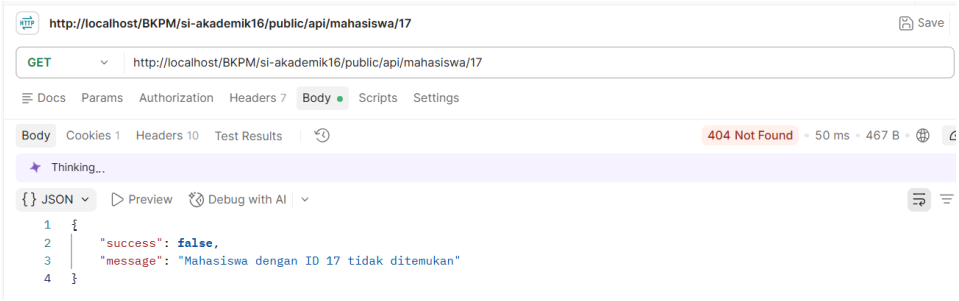
a. URL Pengujian:



Pengujian penghapusan harus menggunakan ID mahasiswa yang memang diperuntukkan bagi pengujian agar tidak menghapus data penting.

b. Hasil Pengujian:





API memproses permintaan penghapusan berdasarkan ID yang diberikan. Apabila penghapusan berhasil, API memberikan respons yang sesuai. Data dapat diperiksa kembali menggunakan metode GET untuk memastikan apakah data tersebut masih tersedia.

3.1.2 Studi Kasus

Studi kasus pada praktikum Acara 16 adalah pengembangan RESTful API untuk pengelolaan data mahasiswa pada aplikasi Sistem Informasi Akademik. Pengembangan ini dilakukan agar client dapat berkomunikasi dengan server melalui endpoint yang menyediakan operasi pengambilan, penambahan, pembaruan, dan penghapusan data mahasiswa.

Pada implementasinya, metode GET digunakan untuk mengambil data mahasiswa, POST untuk menambahkan data baru, PUT untuk memperbarui data berdasarkan ID, dan DELETE untuk menghapus data berdasarkan ID. Seluruh operasi tersebut terhubung dengan basis data MySQL dan menggunakan format JSON untuk pertukaran data.

Selain mendukung operasi CRUD, API juga perlu menangani permintaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penanganan kesalahan dilakukan melalui validasi data, pemeriksaan ID mahasiswa, dan pemberian

respons yang sesuai. Dengan demikian, client dapat mengetahui apakah suatu permintaan berhasil diproses atau mengalami kesalahan.

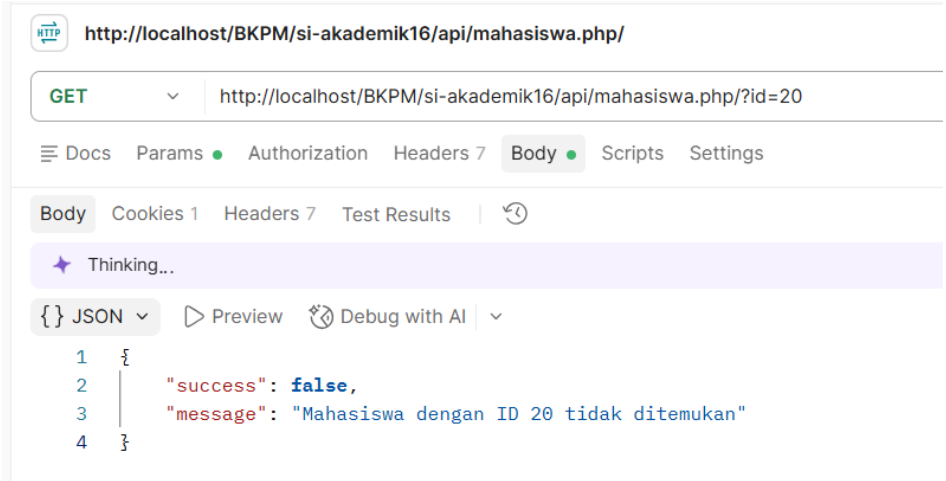
3.1.3 Tugas Pengembangan

Tugas pengembangan pada praktikum Acara 16 dilakukan dengan melengkapi dan menguji endpoint RESTful API mahasiswa menggunakan Postman. Pengujian mencakup metode GET, POST, PUT, dan DELETE untuk memastikan bahwa setiap operasi dapat memproses permintaan sesuai fungsinya.

Selain pengujian operasi CRUD, dilakukan pengujian kondisi error untuk memeriksa kemampuan API dalam menangani permintaan yang tidak valid. Pengujian kondisi error meliputi ID mahasiswa tidak ditemukan, NIM kosong, format email tidak valid, dan data JSON yang tidak lengkap.

1. Pengujian ID Mahasiswa Tidak Ditemukan

   Pengujian ini dilakukan menggunakan metode GET untuk mencari data mahasiswa berdasarkan ID yang tidak terdapat dalam basis data. Pada Postman, metode GET digunakan dengan endpoint `/api/mahasiswa/20`. ID tersebut digunakan sebagai contoh ID yang tidak ditemukan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan API dapat menangani permintaan pencarian data yang tidak tersedia dan memberikan respons yang sesuai.

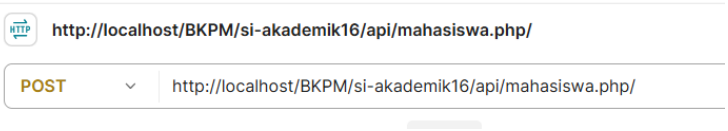


2. Pengujian NIM Kosong

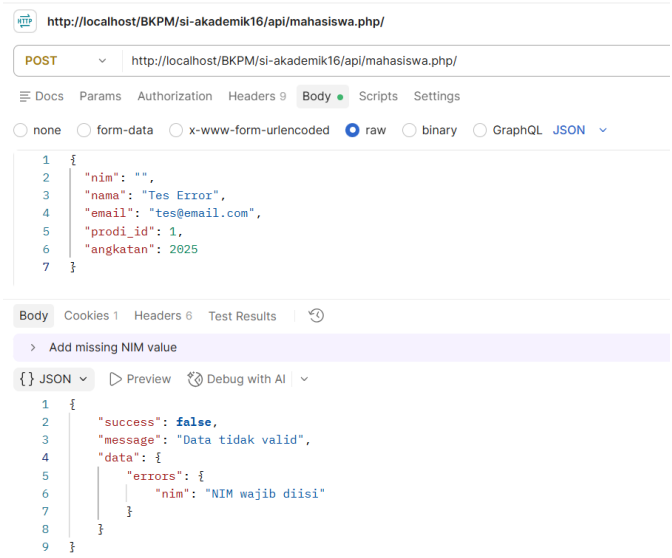
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode POST dan mengirimkan data mahasiswa dengan field NIM yang berisi string kosong.

Tujuannya adalah memastikan bahwa API menolak data yang tidak memenuhi persyaratan pengisian NIM.

a. Konfigurasi Postman:



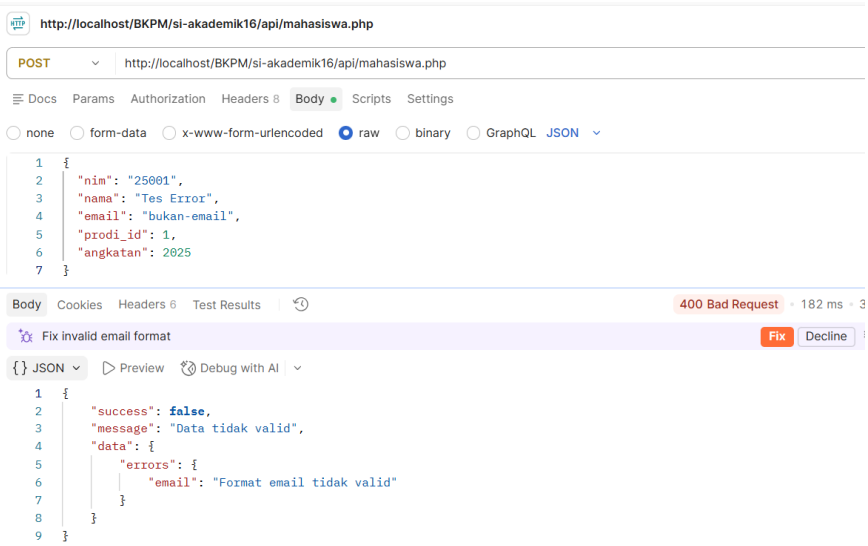
b. Kode JSON:



c. Hasil yang diharapkan:

API menolak permintaan dan memberikan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa NIM wajib diisi.

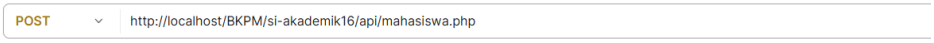
3. Pengujian Format Email Tidak Valid



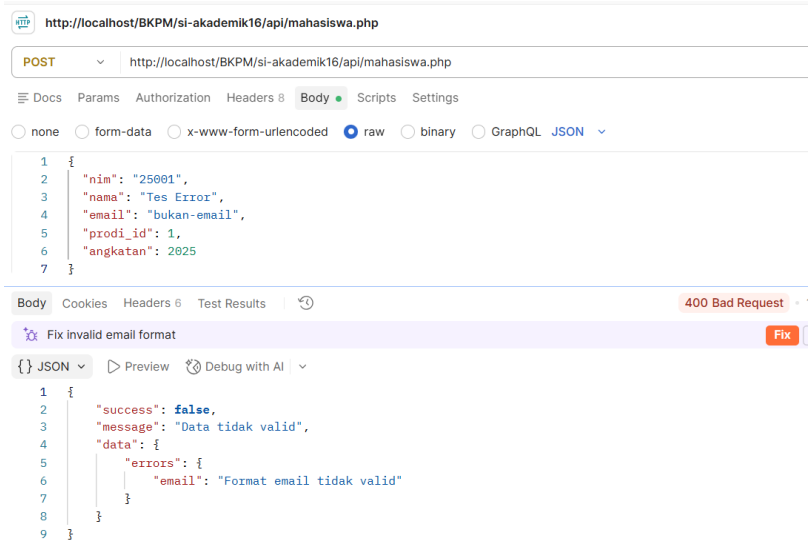
d. Hasil yang diharapkan:

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode POST dan mengirimkan data mahasiswa dengan format email yang tidak valid. Tujuannya adalah memastikan bahwa API memeriksa format email sebelum data disimpan ke dalam basis data.

a. Konfigurasi Postman:



b. Kode JSON:



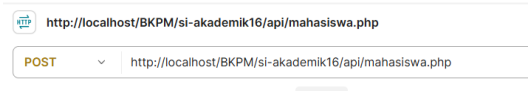
c. Hasil yang diharapkan:

API menolak permintaan apabila format email tidak memenuhi ketentuan validasi dan memberikan pesan kesalahan yang sesuai.

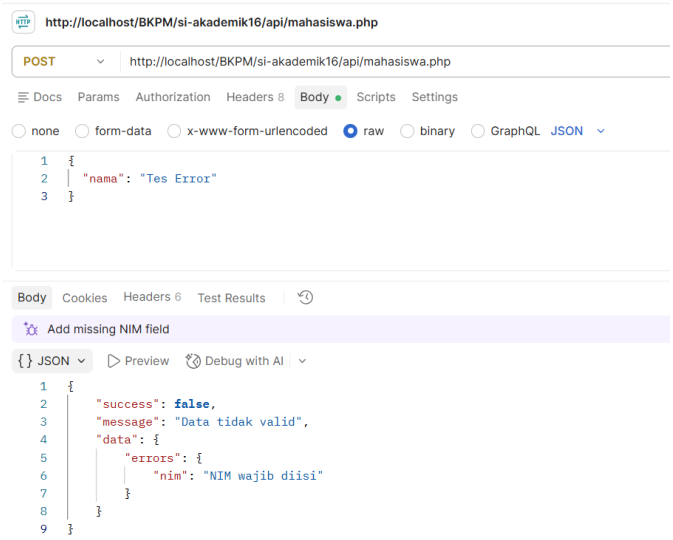
4. Pengujian Data JSON Tidak Lengkap

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode POST dan mengirimkan body JSON yang hanya berisi sebagian field. Tujuannya adalah memastikan bahwa API dapat mendeteksi field wajib yang belum dikirimkan oleh client.

a. Konfigurasi Postman:



b. Kode JSON:



c. Hasil yang Diharapkan:

API menolak permintaan apabila field wajib belum lengkap dan memberikan respons kesalahan yang menjelaskan kekurangan data.

5. Analisis Hasil Pengujian

Pengujian RESTful API dilakukan untuk mengetahui kesesuaian fungsi setiap endpoint dan kemampuan API dalam menangani kondisi error. Hasil pengujian diperiksa berdasarkan metode HTTP yang digunakan, data JSON yang dikirimkan, status kode HTTP, serta respons yang diterima dari server.

Pengujian dinyatakan berhasil apabila API memberikan respons yang sesuai dengan tujuan setiap skenario. Pada operasi CRUD, pemeriksaan dilakukan terhadap hasil pengambilan, penambahan, pembaruan, dan penghapusan data. Sementara itu, pada pengujian kondisi error, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa permintaan yang tidak valid ditolak dan tidak menyebabkan perubahan data yang tidak diinginkan.

Seluruh hasil pengujian didokumentasikan melalui tangkapan layar Postman. Dokumentasi tersebut menjadi bukti pelaksanaan praktikum sekaligus dasar untuk mengevaluasi implementasi RESTful API pada aplikasi Sistem Informasi Akademik.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Praktikum Acara 16 membahas pengembangan RESTful API pada Sistem Informasi Akademik sebagai lanjutan dari konsep API dan JSON pada praktikum sebelumnya. Pengembangan dilakukan dengan menerapkan metode HTTP sesuai fungsi masing-masing endpoint. Metode GET digunakan untuk mengambil data, POST untuk menambahkan data, PUT untuk memperbarui data, dan DELETE untuk menghapus data mahasiswa.

Penggunaan JSON sebagai format pertukaran data membuat informasi yang dikirimkan dan diterima oleh API tersusun secara terstruktur. Selain itu, penggunaan endpoint berdasarkan ID memungkinkan operasi dilakukan pada data mahasiswa tertentu. Dengan demikian, RESTful API dapat menjadi penghubung antara aplikasi client dan basis data melalui server.

4.2 Analisis Pengujian

Pengujian RESTful API dilakukan menggunakan Postman dengan mengirimkan permintaan melalui metode GET, POST, PUT, dan DELETE. Setiap pengujian bertujuan memastikan endpoint menjalankan fungsi yang sesuai serta menghasilkan respons JSON dan status kode HTTP yang tepat.

Pengujian GET digunakan untuk memastikan data mahasiswa dapat ditampilkan. Pengujian POST dilakukan untuk memeriksa penambahan data baru, sedangkan PUT digunakan untuk memeriksa perubahan data mahasiswa. Pengujian DELETE dilakukan untuk memastikan data dengan ID tertentu dapat dihapus. Selain pengujian normal, dilakukan pula pengujian kondisi kesalahan, seperti ID yang tidak ditemukan dan data masukan yang tidak valid. Hasil aktual dari setiap pengujian perlu dicocokkan dengan respons yang ditampilkan pada Postman.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktikum Acara 16 memberikan pemahaman mengenai penerapan RESTful API dan endpoint request/response pada Sistem Informasi Akademik. Melalui metode GET, POST, PUT, dan DELETE, API dapat digunakan untuk mengambil, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data mahasiswa. Penggunaan JSON, status kode HTTP, serta Postman membantu proses komunikasi dan pengujian API agar berjalan secara terstruktur. Pengujian kondisi kesalahan juga diperlukan untuk memastikan API mampu menangani permintaan yang tidak valid dengan tepat.

5.2 Saran

Pengembangan API selanjutnya sebaiknya memperhatikan validasi data, penanganan kesalahan, keamanan akses, dan konsistensi format respons. Pengujian setiap endpoint menggunakan Postman juga perlu dilakukan secara menyeluruh agar API dapat berfungsi dengan baik dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan Sistem Informasi Akademik.